1.2 (1) $(1101011)_2 = 2^0+2^1+2^3+2^5+2^6=(107)_{10}$

(3) $(123.4)_5 = 5^2+2\times5^1+3\times5^0+4\times5^{-1}=(38.8)_{10}$

(5) $(2014.8)_9 = 2\times9^3+1\times9^1+4\times9^0+8\times9^{-1}=(1471\frac{8}{9})_{10}$

$\approx(1471.89)_{10}$

1.3 (2) $73.4=(1001001.\overline{0110})_B=(111.\overline{3146})_0=(49.\overline{6})_H$

(3) $2014.8=(11111011110.\overline{1100})_B=(3736.\overline{6314})_0=(7DE.\overline{C})_H$

1.4 (1) 任何大于5的进制都成立

(3) 设基数为 b

转换为十进制：$32_b=3b+2$，$14_b=b+4$，$44_b=4b+4$，

$23_b=2b+3$，$223_b=2b^2+2b+3$

$\therefore(3b+2)+(b+4)+(4b+4)+(2b+3)=2b^2+2b+3$

即 $b^2-4b-5=0$

$\therefore b=5$ 或 $b=-1$（舍）

$\therefore$ 在五进制成立

1.5 (1) $(110111)_2+(11011)_2=(1010010)_2$

$$\begin{array}{r} 1\,1\,0\,1\,1\,1 \\ +\quad 1\,1\,0\,1\,1 \\ \hline 1\,0\,1\,0\,0\,1\,0 \end{array}$$

(3) $(752)_0 + (351)_0 = (1323)_0$

$$\begin{array}{r} 7\ 5\ 2 \\ +\ 3\ 5\ 1 \\ \hline 1\ 3\ 2\ 3 \end{array}$$

(5) $(A385)_H + (5241)_H = (F5C6)_H$

$$\begin{array}{r} A\ 3\ 8\ 5 \\ +\ 5\ 2\ 4\ 1 \\ \hline F\ 5\ C\ 6 \end{array}$$

1.7 (1) +1111 原码: 01111 反码: 01111 补码: 01111

(3) +0000 原码: 00000 反码: 00000 补码: 00000

(5) +1010 原码: 01010 反码: 01010 补码: 01010

1.8 (2) $[X_2]_{反} = 10111$ $[X_2]_{原} = 11000$

$\therefore X_2 = -01000$

(4) $[X_4]_{原} = 000000$ $\therefore X_4 = +00000$

(6) $[X_6]_{补} = 010000$ $\therefore [X_6]_{原} = 010000$

$\therefore X_6 = +10000$

1.9 解: ①原码: $[X]_{原} = 0.1011000$, $[Y]_{原} = 1.1111000$

$|-0.1111000| - |0.1011000| = 0.0100000$

$\therefore [Z]_{原} = 1.0100000$

③反码：$[x]_{反}=01011000$，$[y]_{反}=10000111$

$[x]_{反}+[y]_{反}=11011111$

$\therefore [z]_{原}=10100000$

③补码：$[x]_{补}=01011000$，$[y]_{补}=10001000$

$[z]_{补}=[x]_{补}+[y]_{补}=11100000$

$\therefore [z]_{原}=10100000$

$\therefore$ 综上，$z=-0.01$

1.10 (2) $\frac{13}{128}=13\times128^{-1}=13\times2^{-7}=1101\times2^{-7}=0.1101\times2^{-3}$

原码/反码/补码：00001101 ✓

(4) $-\frac{11}{64}=-11\times64^{-1}=-11\times2^{-6}=-1011\times2^{-6}=-0.1011\times2^{-2}$

原码：10010100 反码：11101011 ✓

补码：11101100

(6) $-\frac{15}{256}=-15\times256^{-1}=-15\times2^{-8}=-1111\times2^{-8}=-0.1111\times2^{-4}$

原码：10000111 反码：11111000 ✓

补码：11111001

1.11 (1) BCD码：

加法：某一位和大于等于10，加6（0110）修正并进位。（0101+0110=10010）

减法：某一位差小于0，借位加10。（10010-0110=0101）

(2) 2421码: 修正方法同BCD码。

(3) 余3码:

加法：某一位和小于10，减3（0011）修正；和大于10，加3修正并进位。

减法：有借位减3，无借位加3。

1.12 $(1010111.01110101)_{BCD} = (57.75)_{10}$

$= (10001010.10101000)_{余3码} = (1011\,1101.1101\,1011)_{2421}$

$= (111001.11)_2 = (100101.10)_{典型Gray}$

1.13 (1) $P_{奇}=1$，校验码：10101010

$P_{偶}=0$，校验码：10101000

(2) $P_{奇}=0$，校验码：11111100

$P_{偶}=1$，校验码：11111101

1.14 解：

B_4	B_3	B_2	P_3	B_1	P_2	P_1
0	1	0	0	1	0	1

$P_3 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_2 = 1 \neq 0$

$P_2 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_1 = 0$

$P_1 = B_4 \oplus B_2 \oplus B_1 = 1$

∴ 不正确，应为 0101